Лабораторная работа №6

Основы интерфейса командной строки

Юсупова Амина Руслановна

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Цель лабораторной работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки

Задачи лабораторной работы

1. Определить имя и путь домашнего каталога
2. Изучить команду ls.
3. Выполнить действия с каталогами.
4. Получить дополнительные сведения при помощи справки по командам.
5. Изучить команду history.

ПРОЦЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Имя и путь к домашнему каталогу

```
aryusupova@aryusupova:~$ pwd
/home/aryusupova
```

Команда pwd в домашнем каталоге

Опции команды ls

```
aryusupova@aryusupova:/tmp$ ls -l
итого 0
srwxr-xr-x. 1 root root  0 мар 13 01:42 sddm-auth-c8c61bd8-1b51-4c27-b092-60a0d683045c
srwx------. 1 sddm sddm  0 мар 13 01:42 sddm--MOFwrQ
drwx------. 3 root root 60 мар 13 01:42 systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-abrtd.service-LNk2er
drwx------. 3 root root 60 мар 13 01:42 systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-chronyd.service-FPNciX
drwx------. 3 root root 60 мар 13 01:42 systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-dbus-broker.service-JH0ytk
drwx------. 3 root root 60 мар 13 01:42 systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-irqbalance.service-XTrJkT
drwx------. 3 root root 60 мар 13 01:42 systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-ModemManager.service-S0Q7bE
drwx------. 3 root root 60 мар 13 01:43 systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-pcscd.service-F0wqNn
drwx------. 3 root root 60 мар 13 01:42 systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-polkit.service-QQ6WGE
drwx------. 3 root root 60 мар 13 01:42 systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-rtkit-daemon.service-xpNL6M
drwx------. 3 root root 60 мар 13 01:42 systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-systemd-logind.service-hSrB9G
drwx------. 3 root root 60 мар 13 01:42 systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-systemd-resolved.service-PDAyVe
drwx------. 3 root root 60 мар 13 01:42 systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-upower.service-dUSG1J
aryusupova@aryusupova:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-c8c61bd8-1b51-4c27-b092-60a0d683045c
sddm--MOFwrQ
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-abrtd.service-LNk2er
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-chronyd.service-FPNciX
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-dbus-broker.service-JH0ytk
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-irqbalance.service-XTrJkT
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-ModemManager.service-S0Q7bE
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-pcscd.service-F0wqNn
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-polkit.service-QQ6WGE
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-rtkit-daemon.service-xpNL6M
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-systemd-logind.service-hSrB9G
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-systemd-resolved.service-PDAyVe
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-upower.service-dUSG1J
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
```

Опции команды ls

```
aryusupova@aryusupova:/tmp$ ls -F
sddm-auth-c8c61bd8-1b51-4c27-b092-60a0d683045c=
sddm--MOFwrQ=
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-abrtd.service-LNk2er/
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-chronyd.service-FPNciX/
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-dbus-broker.service-JH0ytk/
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-irqbalance.service-XTrJkT/
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-ModemManager.service-S0Q7bE/
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-pcscd.service-F0wqNn/
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-polkit.service-QQ6WGE/
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-rtkit-daemon.service-xpNL6M/
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-systemd-logind.service-hSrB9G/
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-systemd-resolved.service-PDAyVe/
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-upower.service-dUSG1J/
```

Опции команды ls

Каталог /var/spool

```
aryusupova@aryusupova:/tmp$ ls /var/spool
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
```

Каталог /var/spool

Домашний каталог

```
aryusupova@aryusupova:/tmp$ cd
aryusupova@aryusupova:~$ pwd
/home/aryusupova
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l
итого 88
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 66173 мар  4 16:34  1.12.3.tar.gz
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova    14 мар 11 00:58  bin
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 мар 11 02:26  Documents
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   216 мар 11 02:48  Downloads
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova    96 мар  4 18:11  git-extended
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   522 мая 23  2019  gitflow-avh-1.12.3
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 18657 мар 11 01:06  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     8 мар 11 01:12  second-computer
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   306 мар  7 01:29  site-project
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova    10 мар  3 20:05  work
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Видео
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Документы
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   334 мар 11 02:27  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   246 мар  7 03:53  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Шаблоны
```

Домашний каталог

Работа с каталогами

```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir newdir
aryusupova@aryusupova:~$ ls
 1.12.3.tar.gz   Documents   git-extended        LICENSE   second-computer   work   Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 bin             Downloads   gitflow-avh-1.12.3  newdir    site-project      Видео  Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
```

Домашний каталог

```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir newdir/morefun
```

Домашний каталог

```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir letters memos misk
aryusupova@aryusupova:~$ ls
 1.12.3.tar.gz   Downloads           letters   misk            site-project   Документы     Музыка         Шаблоны
 bin             git-extended        LICENSE   newdir          work           Загрузки      Общедоступные
 Documents       gitflow-avh-1.12.3  memos     second-computer Видео          Изображения  'Рабочий стол'
aryusupova@aryusupova:~$ rmdir letters memos misk
aryusupova@aryusupova:~$ ls
 1.12.3.tar.gz   Documents   git-extended        LICENSE   second-computer   work    Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 bin             Downloads   gitflow-avh-1.12.3  newdir    site-project      Видео   Загрузки    Музыка       'Рабочий стол'
```

Домашний каталог

```
aryusupova@aryusupova:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
aryusupova@aryusupova:~$ ls
 1.12.3.tar.gz   Documents   git-extended        LICENSE   second-computer   work    Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 bin             Downloads   gitflow-avh-1.12.3  newdir    site-project      Видео   Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
```

Домашний каталог

```
aryusupova@aryusupova:~$ rmdir newdir/morefun
aryusupova@aryusupova:~$ ls
 1.12.3.tar.gz   Documents   git-extended        LICENSE   second-computer   work   Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 bin             Downloads   gitflow-avh-1.12.3  newdir    site-project      Видео  Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
aryusupova@aryusupova:~$ cd newdir
aryusupova@aryusupova:~/newdir$ ls
aryusupova@aryusupova:~/newdir$ cd
aryusupova@aryusupova:~$ rmdir newdir
aryusupova@aryusupova:~$ ls
 1.12.3.tar.gz   Documents   git-extended        LICENSE           site-project   Видео       Загрузки      Музыка         'Рабочий стол'
 bin             Downloads   gitflow-avh-1.12.3  second-computer   work           Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
aryusupova@aryusupova:~$
```

Домашний каталог

Опции команды ls

```
aryusupova@aryusupova:~$ ls -lt
итого 88
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   216 мар 11 02:48  Downloads
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   334 мар 11 02:27  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 мар 11 02:26  Documents
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     8 мар 11 01:12  second-computer
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 18657 мар 11 01:06  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova    14 мар 11 00:58  bin
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   246 мар  7 03:53  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   306 мар  7 01:29  site-project
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova    96 мар  4 18:11  git-extended
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 66173 мар  4 16:34  1.12.3.tar.gz
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova    10 мар  3 20:05  work
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Видео
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Документы
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Шаблоны
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   522 мая 23  2019  gitflow-avh-1.12.3
```

Опции команды ls

Справка по командам

```
aryusupova@aryusupova:~$ help cd
cd: cd [-L|[-P [-e]]] [-@] [dir]
    Change the shell working directory.

    Change the current directory to DIR.  The default DIR is the value of the
    HOME shell variable. If DIR is "-", it is converted to $OLDPWD.

    The variable CDPATH defines the search path for the directory containing
    DIR.  Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).
    A null directory name is the same as the current directory.  If DIR begins
    with a slash (/), then CDPATH is not used.

    If the directory is not found, and the shell option `cdable_vars' is set,
    the word is assumed to be  a variable name.  If that variable has a value,
    its value is used for DIR.

    Options:
      -L        force symbolic links to be followed: resolve symbolic
                links in DIR after processing instances of `..'
      -P        use the physical directory structure without following
                symbolic links: resolve symbolic links in DIR before
                processing instances of `..'
      -e        if the -P option is supplied, and the current working
                directory cannot be determined successfully, exit with
                a non-zero status
      -@        on systems that support it, present a file with extended
                attributes as a directory containing the file attributes

    The default is to follow symbolic links, as if `-L' were specified.
    `..' is processed by removing the immediately previous pathname component
    back to a slash or the beginning of DIR.

    Exit Status:
    Returns 0 if the directory is changed, and if $PWD is set successfully when
    -P is used; non-zero otherwise.
```

Справка по командам

```
PWD(1)                                User Commands                                PWD(1)

NAME
       pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
       pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
       Print the full filename of the current working directory.

       -L, --logical
              use PWD from environment, even if it contains symlinks

       -P, --physical
              resolve all symlinks

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

       If no option is specified, -P is assumed.

       Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here.  Please refer to your shell's documenta-
       tion for details about the options it supports.

AUTHOR
       Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
       GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
       Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
       Copyright © 2025 Free Software Foundation, Inc.  License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
```

Справка по командам

```
MKDIR(1)                                                User Commands

NAME
       mkdir - make directories

SYNOPSIS
       mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -m, --mode=MODE
              set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

       -p, --parents
              no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option

       -v, --verbose
              print a message for each created directory

       -Z     set SELinux security context of each created directory to the default type

       --context[=CTX]
              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
```

Справка по командам

```
RM(1)                                User Commands                                RM(1)

NAME
       rm - remove files or directories

SYNOPSIS
       rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By default, it does not remove directories.

       If  the  -I  or  --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are given, then rm
       prompts the user for whether to proceed with the entire operation.  If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

       Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given,  or  the  -i  or  --interac-
       tive=always  option  is  given,  rm  prompts  the  user  for whether to remove the file.  If the response is not affirmative, the file is
       skipped.

OPTIONS
       Remove (unlink) the FILE(s).

       -f, --force
              ignore nonexistent files and arguments, never prompt

       -i     prompt before every removal

       -I     prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while still  giving  pro-
              tection against most mistakes

       --interactive[=WHEN]
              prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

       --one-file-system
              when  removing  a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system different from that of the corresponding com-
              mand line argument
```

Справка по командам

Модификацию и исполнение нескольких команд

```
aryusupova@aryusupova:~$ !94
ls -l
итого 88
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 66173 мар  4 16:34  1.12.3.tar.gz
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova    14 мар 11 00:58  bin
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 мар 11 02:26  Documents
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   216 мар 11 02:48  Downloads
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova    96 мар  4 18:11  git-extended
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   522 мая 23  2019  gitflow-avh-1.12.3
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 18657 мар 11 01:06  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     8 мар 11 01:12  second-computer
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   306 мар  7 01:29  site-project
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova    10 мар  3 20:05  work
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Видео
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Документы
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   334 мар 11 02:27  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   246 мар  7 03:53  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Шаблоны
aryusupova@aryusupova:~$ !94:s/l/a
as -l
as: двусмысленный параметр «-l»; возможные варианты: '-listing-lhs-width' '-listing-lhs-width2' '-listing-rhs-width' '-listing-cont-lines'
aryusupova@aryusupova:~$ !94:s/l/a/
as -l
as: двусмысленный параметр «-l»; возможные варианты: '-listing-lhs-width' '-listing-lhs-width2' '-listing-rhs-width' '-listing-cont-lines'
aryusupova@aryusupova:~$ !94:s/-l/-a/
ls -a
 .              bin                .gnupg           site-project                          .vimrc       Музыка
 ..             .cache             .gtkrc-2.0       .ssh                                  .vscode      Общедоступные
 1.12.3.tar.gz  .config            LICENSE          .texlive2023                          work         'Рабочий стол'
```

Модификация и исполнение нескольких команд

ВЫВОДЫ ПО ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Выводы

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.